a) Otellerin bulunduğu şehirleri listeleyiniz.

$\Pi_{sehir}(Otel)$

b) 1101 numaralı otelde fiyatı, 100 TL'nin üzerinde olan otelleri listeleyiniz.

$\sigma_{otelNo = 1101 \wedge fiyat > 100}(Oda)$

c) 200 TL'den daha pahalı odaları bulunan tüm otelleri listeleyiniz.

$\Pi_{otelNo, otelAdı, sehir}(\sigma_{fiyat > 200}(Oda) \bowtie Otel)$

d) 25 Nisan 2012 tarihinde 1400 numaralı otele giriş yapan tüm müşterilerin isimlerini bulunuz.

$\Pi_{musteri_isim}(\sigma_{otelNo = 1400 \wedge girisTarihi = '25.04.2012'}(Rezervasyon) \bowtie Musteri)$

e) İstanbuldaki tüm otellerin ortalama oda ücretlerini her otel için listeleyiniz

$\gamma_{otelNo, AVG(fiyat)}(\sigma_{sehir = 'istanbul'}(Otel \bowtie Oda))$

a) Her bir kitabın başlığını ve yılını listeleyiniz.

$\Pi_{Baslik, Yil}(KITAP)$

b) Bölümü IIS olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyiniz.

$\sigma_{Bolum = 'IIS'}(OGRENCI)$

c) Tüm öğrencileri ödünç alabilecekleri kitaplarla listeleyiniz.

$OGRENCI \times KITAP$

d) SAÜ tarafından 1990 yılından önce yayınlanan tüm kitapları listeleyiniz.

$\sigma_{Yayinci = 'SAU' \wedge Yil < 1990}(KITAP)$

e) Sakarya'da yaşayan yazarların isimlerini listeleyiniz.

$\Pi_{YAdi}(\sigma_{Adres = 'Sakarya'}(YAZAR))$

f) 30 yaşından büyük ve IIS de olmayan öğrencilerin adını listeleyiniz.

$\Pi_{OgrAdi}(\sigma_{Yas > 30 \wedge Bolum \neq 'IIS'}(OGRENCI))$

g) YAdi alanını Adi olarak değiştiriniz.

$\rho_{Adi \leftarrow YAdi}(YAZAR)$

h) IIS de okuyan ve bir kitap ödünç alan tüm öğrencileri listeleyiniz.

$\Pi_{OgrAdi}(\sigma_{Bolum = 'IIS'}(OGRENCI) \bowtie ODUNC)$

i) 'Koton' tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (kartezyen)

$\Pi_{Baslik}(\sigma_{KITAP.kitapID = YAZILMIS.kitapID \wedge YAdi = 'Koton'}(KITAP \times YAZILMIS))$

j) 'Koton' tarafından yazılan kitapların 'veritabanı anahtarı' içermeyen kitapların başlıklarını listeleyiniz.

$\Pi_{Baslik}(KITAP \bowtie (\Pi_{kitapID}(\sigma_{YAdi = 'Koton'}(YAZILMIS)) - \Pi_{kitapID}(\sigma_{Anahtar = 'veritabanı'}(ACIKLAMA)))$

k) Her bir kitabı anahtarıyla birlikte listeleyiniz.

$\Pi_{Baslik, Anahtar}(KITAP \bowtie ACIKLAMA)$

l) Her öğrenciyi ödünç aldığı kitaplarla birlikte listelegini

OGRENCI ⋈ ODUNC ⋈ KITAP

m) 'YASIN' isimli yazarlar tarafından yazılan kitapların başlıklarını listeleyiniz. (join)

Π_{Baslik} (σYAdi='YASIN' (YAZILMIŞ ⋈ KITAP)

n) 'Veli' isimli öğrencinin ödünç aldığı kitapların yazarlarını listeleyiniz.

Π_{YAdi} ($\sigma_{OgrAdi='Veli'}$ (OGRENCI ⋈ ODUNC ⋈ YAZILMIŞ)

o) Hangi kitaplar 'veritabanı' ve 'programlama' anahtarlarının her ikisine de sahiptir?

$\Pi_{kitapID}$ (σAnahtar='veritabanı' (AÇIKLAMA ∩ $\Pi_{kitapID}$ (σAnahtar='programlama' (AÇIKLAMA)))

METESAN